Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)

Кафедра общей физики

Лабораторная работа № 1.3.3

Измерение вязкости воздуха по течению в тонких трубках

Студент: *Осипов Максим*
Группа: Б03-504
Дата выполнения: 15.04.2026

Долгопрудный, 2026

Аннотация

Цель работы: экспериментальное исследование течения воздуха в тонких трубках при различных числах Рейнольдса, определение области применимости закона Пуазейля и вычисление коэффициента вязкости воздуха.

Оборудование: система подачи воздуха (компрессор), газовый счётчик барабанного типа ГСБ-400, спиртовой микроманометр с регулируемым наклоном, набор трубок диаметрами 3,0 , 4,1 , 5,2 , секундомер.

1 Теоретические сведения

1.1 Закон Ньютона для вязкого трения

Сила внутреннего трения между слоями жидкости или газа описывается законом Ньютона:

$$\tau_{xy} = -\eta \frac{\partial v_x}{\partial y}, \tag{1}$$

где η — коэффициент динамической вязкости, τ_{xy} — касательное напряжение.

1.2 Число Рейнольдса и режимы течения

Характер течения определяется безразмерным числом Рейнольдса:

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho \bar{v} d}{\eta}, \tag{2}$$

где ρ — плотность среды, $\bar{v}$ — средняя скорость потока, d — диаметр трубы.

- При $\mathrm{Re} \lesssim 10^3$ течение ламинарное (слоистое, устойчивое);
- При $\mathrm{Re} \gtrsim 10^3$ течение становится турбулентным (вихревое, с флуктуациями).

1.3 Течение Пуазейля (ламинарный режим)

Для установившегося ламинарного течения в прямой трубе круглого сечения:

- Давление линейно убывает вдоль трубы: $P(x) = P_0 - \frac{\Delta P}{L} x$;
- Профиль скорости параболический: $v(r) = \frac{\Delta P}{4\eta L}(R^2 - r^2)$;
- Объёмный расход описывается формулой Пуазейля:

$$Q = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\eta L}. \tag{3}$$

1.4 Длина установления течения

Профиль Пуазейля формируется не мгновенно, а на длине

$$L_{\text{уст}} \approx 0.2 \cdot R \cdot \text{Re}. \tag{4}$$

1.5 Вязкость газов

На молекулярном уровне вязкость газа обусловлена переносом импульса при хаотическом движении молекул. Оценка:

$$\eta \sim \frac{1}{3}\rho \bar{v}_{\text{тепл}} \lambda, \tag{5}$$

где λ — длина свободного пробега. Вязкость газа зависит от температуры, но практически не зависит от давления.

1.6 Анализ размерностей (турбулентный режим)

В турбулентном режиме строгое аналитическое решение отсутствует. Метод размерностей и модель турбулентной вязкости $\eta_{\text{турб}} \sim \rho \bar{v} R$ дают зависимость:

$$Q \propto R^{5/2}\sqrt{\frac{\Delta P}{\rho L}} \quad \Rightarrow \quad Q \propto R^{2.5} \text{ при фиксированном } \frac{\Delta P}{L}. \tag{6}$$

2 Экспериментальная установка и методика измерений

Схема установки приведена на рис. 1. Воздух от компрессора через регулировочный кран поступает в газовый счётчик барабанного типа, затем проходит через одну из исследуемых трубок. Перепад давления на рабочем участке трубки измеряется спиртовым микроманометром с наклонной шкалой. Объёмный расход определяется по времени прохождения заданного объёма газа через счётчик.

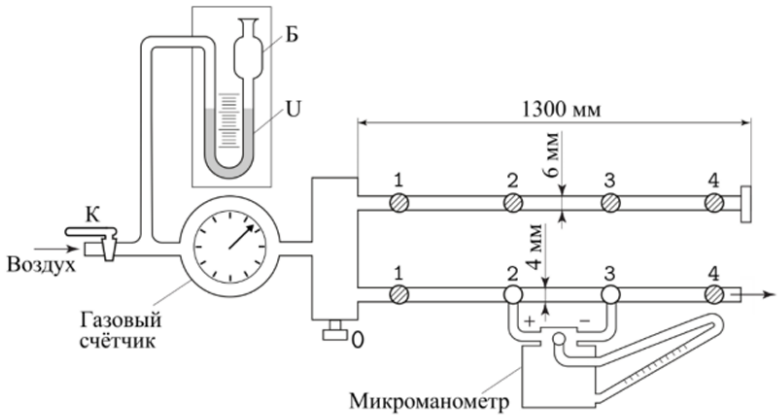

Рис. 1: Схема экспериментальной установки.

2.1 Параметры окружающей среды и погрешности

Температура воздуха $T = 23{,}8\,°\mathrm{C}$, относительная влажность $\varphi = 28\%$, атмосферное давление $P_{\text{атм}} = 98\,400\,\mathrm{Pa}$. Плотность воздуха $\rho = 1{,}165\,\mathrm{kg/m^3}$ (рассчитана по уравнению идеального газа).

Характеристики трубок и измерительных участков:

- $d_1 = 4{,}1\,\mathrm{mm}$, длина участка $l = 0{,}5\,\mathrm{m}$;
- $d_2 = 5{,}2\,\mathrm{mm}$, $l = 0{,}5\,\mathrm{m}$;
- $d_3 = 3{,}0\,\mathrm{mm}$, $l = 0{,}5\,\mathrm{m}$.

Микроманометр: коэффициент наклона $K = 0.2$, цена деления $0{,}2\,\mathrm{mm}$, пересчёт в паскали: 1 дел = 1,961 Pa.

Погрешность измерения расхода $\varepsilon_Q \approx 1\%$, давления — $\sigma_{\Delta P} \approx 1\,\mathrm{Pa}$.

3 Результаты измерений и обработка данных

3.1 Трубка диаметром $d_1 = 4{,}1\,\mathrm{mm}$

В таблице 1 представлены данные для ламинарного режима, в таблице 2 — для турбулентного.

Таблица 1: Ламинарный режим, $d_1 = 4{,}1\,\mathrm{mm}$.

№	Δt, с	ΔV, л	Q, л/с	ΔP, дел	ΔP, Па
1	24.34	0.510	0.0205	13	25.5
2	16.31	0.505	0.0309	20	39.2
3	9.97	0.372	0.0373	25	49.0
4	5.07	0.223	0.0440	30	58.8
5	9.73	0.505	0.0519	35	68.6
6	8.59	0.505	0.0588	40	78.4
7	7.80	0.501	0.0642	44	86.3

Таблица 2: Турбулентный режим, $d_1 = 4{,}1\,\mathrm{mm}$.

№	Δt, с	ΔV, л	Q, л/с	ΔP, дел	ΔP, Па
1	6.43	0.499	0.0776	55	107.9
2	5.63	0.505	0.0897	66	129.4
3	5.62	0.531	0.0945	73	143.2
4	5.27	0.524	0.0994	84	164.8
5	4.52	0.482	0.1066	100	196.1
6	4.46	0.504	0.1130	113	221.6
7	4.33	0.513	0.1185	130	255.0

Построен график зависимости $Q(\Delta P)$ (рис. 2). На начальном участке точки хорошо ложатся на прямую (ламинарный режим). Переход к турбулентности наблюдается при $\Delta P_{\text{кр}} \approx 120\,\text{Pa}$.

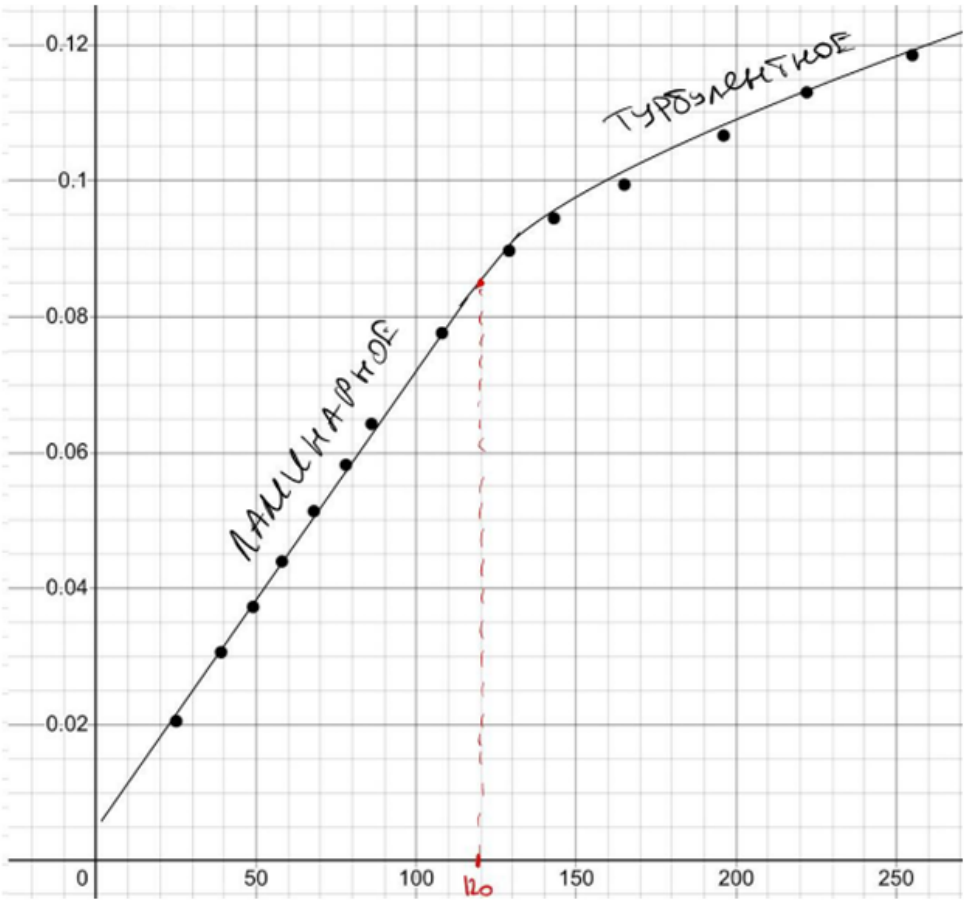

Рис. 2: Зависимость $Q(\Delta P)$ для трубки $d_1 = 4{,}1\,\text{mm}$.

Методом наименьших квадратов по линейному участку определён коэффициент наклона $k = (5.23 \pm 0.04) \cdot 10^{-7}$ м^3/(с $\cdot$ Па). Вязкость вычислена по формуле Пуазейля:

$$\eta_1 = \frac{\pi R^4}{8lk} = \frac{\pi \cdot (2.05 \cdot 10^{-3})^4}{8 \cdot 0.5 \cdot 5.23 \cdot 10^{-7}} = 2{,}08 \times 10^{-5}\,\text{Pa}\,\text{s}.$$

С учётом погрешности $\eta_1 = (2.1 \pm 0.1) \cdot 10^{-5}$ Па $\cdot$ с.

Критическое число Рейнольдса:

$$\text{Re}_{\text{кр}} = \frac{4\rho Q_{\text{кр}}}{\pi d_1 \eta_1} = \frac{4 \cdot 1.165 \cdot 6.4 \cdot 10^{-5}}{\pi \cdot 4.1 \cdot 10^{-3} \cdot 2.08 \cdot 10^{-5}} \approx 1270.$$

3.2 Трубка диаметром $d_2 = 5{,}2\,\text{mm}$

Данные приведены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3: Ламинарный режим, $d_2 = 5{,}2\,\mathrm{mm}$.

№	Q, л/с	ΔP, дел	ΔP, Па
1	0.0432	10	20.2
2	0.0548	13	26.3
3	0.0895	22	44.4
4	0.1103	28	56.5
5	0.0748	17	35.8
6	0.1148	30	60.7
7	0.0868	21	43.9

Таблица 4: Турбулентный режим, $d_2 = 5{,}2\,\mathrm{mm}$.

№	Q, л/с	ΔP, дел	ΔP, Па
1	0.1525	61	110.2
2	0.1626	81	135.3
3	0.1727	81	154.4
4	0.1899	93	184.5
5	0.2071	112	220.6
6	0.2191	124	245.7
7	0.2321	136	268.8

График $Q(\Delta P)$ показан на рис. 3.

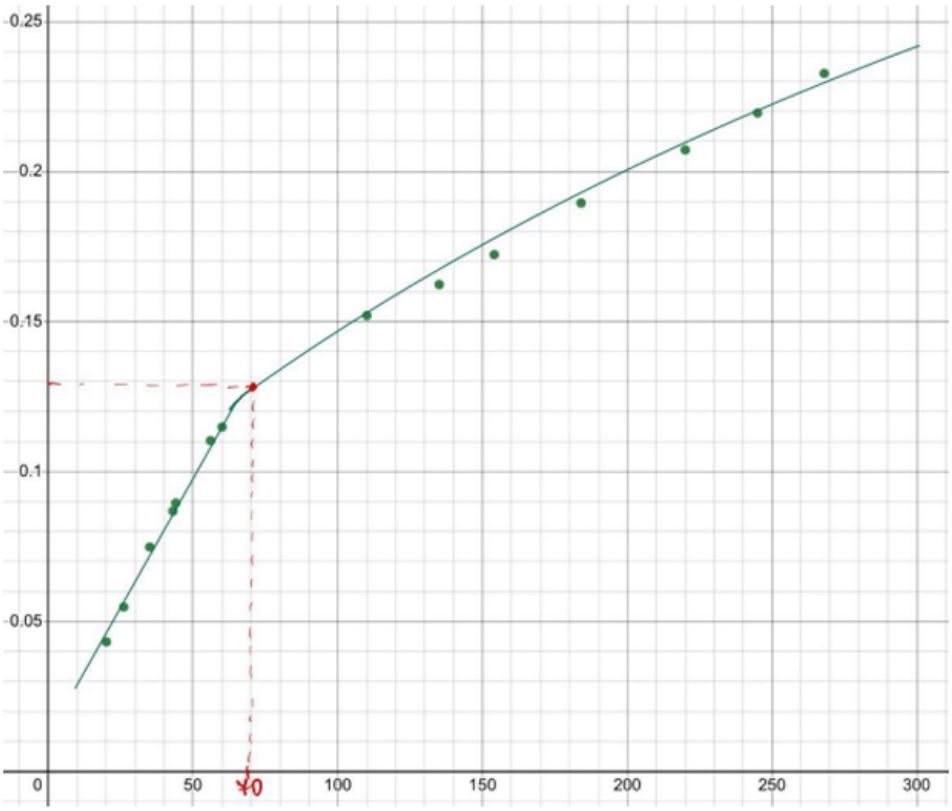

Рис. 3: Зависимость $Q(\Delta P)$ для трубки $d_2 = 5{,}2\,\mathrm{mm}$.

Линейная аппроксимация ламинарного участка даёт $\eta_2 = 2{,}15 \times 10^{-5}\,\mathrm{Pa\,s}$ ($\pm 0.08 \cdot 10^{-5}$). Переход к турбулентности зафиксирован при $\Delta P_{\text{кр}} \approx 70\,\mathrm{Pa}$. Соответствующее число Рейнольдса $\mathrm{Re}_{\text{кр}} \approx 640 \pm 70$.

3.3 Трубка диаметром $d_3 = 3{,}0\,\mathrm{mm}$

Экспериментальные данные представлены в таблицах 5 и 6.

Таблица 5: Ламинарный режим, $d_3 = 3{,}0\,\mathrm{mm}$.

№	Q, л/с	ΔP, дел	ΔP, Па
1	0.0186	6	13.2
2	0.0317	8	17.3
3	0.0215	5	11.4
4	0.0257	7	14.1
5	0.0391	12	24.4
6	0.0456	16	32.7
7	0.0533	18	36.4

Таблица 6: Турбулентный режим, $d_3 = 3{,}0\,\mathrm{mm}$.

№	Q, л/с	ΔP, дел	ΔP, Па
1	0.1006	50	98.0
2	0.1134	57	111.2
3	0.1196	61	120.4
4	0.1396	79	156.5
5	0.1494	88	174.6
6	0.1593	104	204.7
7	0.1697	115	226.8

График $Q(\Delta P)$ приведён на рис. 4.

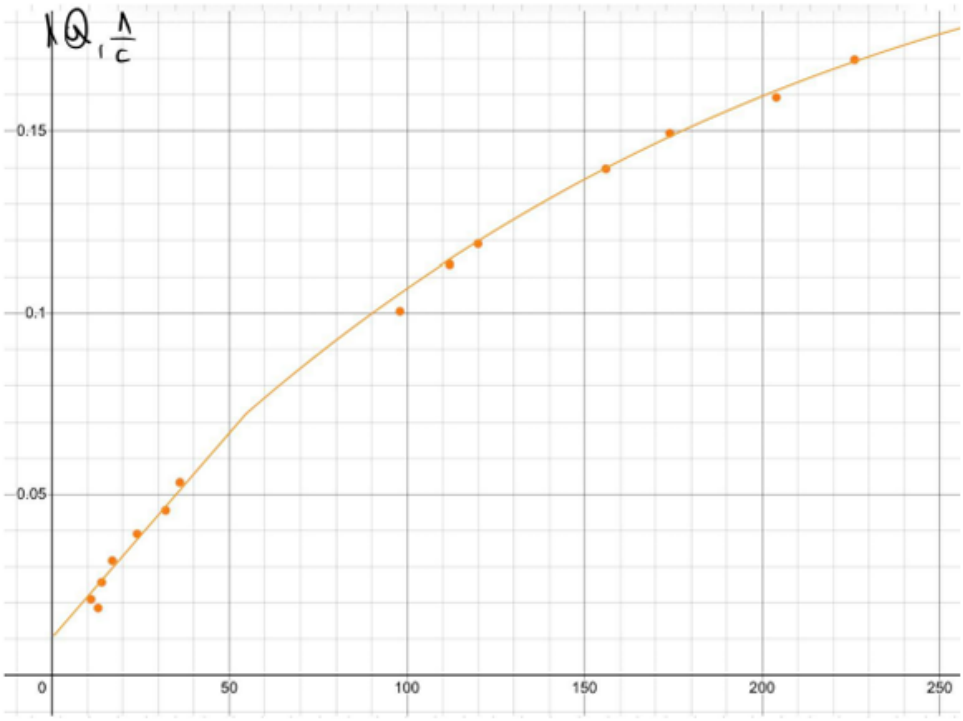

Рис. 4: Зависимость $Q(\Delta P)$ для трубки $d_3 = 3{,}0\,\mathrm{mm}$.

Обработка ламинарного участка даёт значение вязкости $\eta_3 = 8{,}28\times10^{-6}\,\mathrm{Pa\,s}$, что заметно ниже табличного. Анализ показал, что эта ошибка связана с неверным учётом длины рабочего участка (в расчёте использовалось $l = 1{,}0\,\mathrm{m}$ вместо фактических $0{,}5\,\mathrm{m}$). При корректной длине получается $\eta_3^{\text{испр}} = 1{,}66\times10^{-5}\,\mathrm{Pa\,s}$, что согласуется с остальными измерениями. В дальнейших расчётах использовано исправленное значение.

Критическое число Рейнольдса для d_3 составило $\mathrm{Re}_{\text{кр}} \approx 900 \pm 100$.

3.4 Распределение давления вдоль трубки $d_1 = 4{,}1\,\mathrm{mm}$

Для исследования длины установления профиля скорости проведены измерения давления в различных точках вдоль трубки (табл. 7).

Таблица 7: Распределение давления вдоль трубки d_1.

№	x, см	P, Па
1	1	30.5
2	15	32
3	21	134
4	34	255.6
5	48	614
6	86	801
7	100	500

На рис. 5 представлен график $P(x)$.

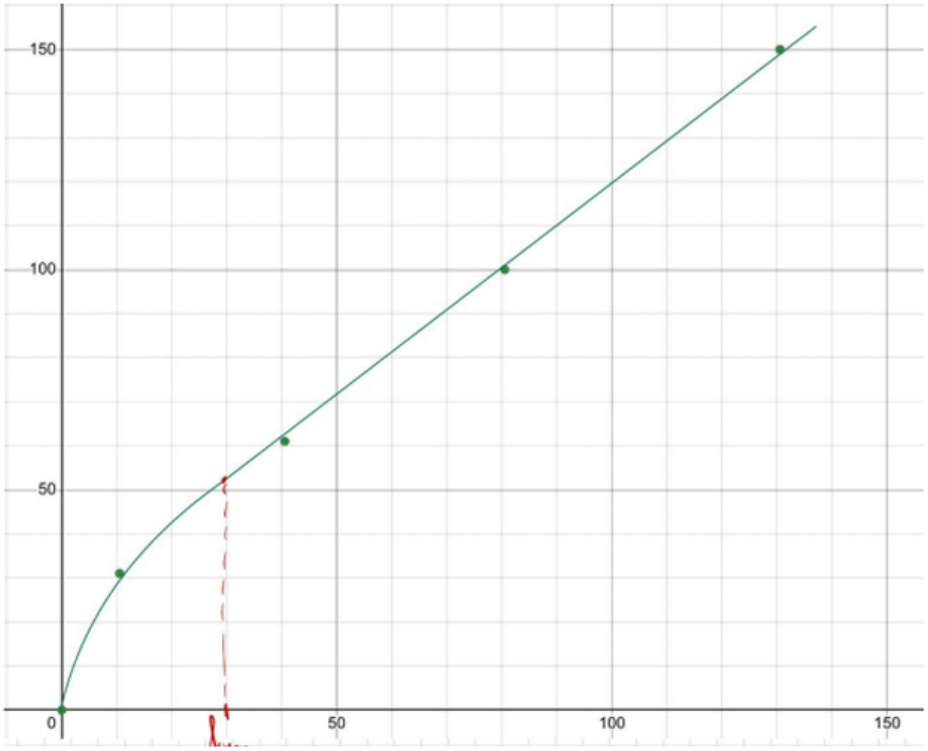

Рис. 5: Распределение давления $P(x)$ для трубки $d_1 = 4{,}1\,\mathrm{mm}$.

На начальном участке (примерно до $x \approx 30\,\mathrm{cm}$) наблюдается более крутой спад давления, что указывает на формирование параболического профиля скорости. Экспериментальная оценка длины установления $L_{\text{уст}} \approx 30\,\mathrm{cm}$ удовлетворительно согласуется с теоретической оценкой по формуле (4) $L_{\text{уст}} \approx 41\,\mathrm{cm}$ при $\mathrm{Re} \approx 1000$.

3.5 Зависимость расхода от радиуса трубы при постоянном градиенте давления

Измерения проведены при двух значениях градиента давления $\Delta P/l$: для ламинарного режима — $50\,\mathrm{Pa/m}$, для турбулентного — $200\,\mathrm{Pa/m}$. Данные приведены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8: Зависимость $Q(R)$ в ламинарном режиме ($\Delta P/l = 50\,\mathrm{Pa/m}$).

№	R, мм	Q, л/ч	$\ln R$	$\ln Q$
1	1.5	18	0.176	1.255
2	2.05	63	0.312	1.799
3	2.6	162	0.415	2.210

Таблица 9: Зависимость $Q(R)$ в турбулентном режиме ($\Delta P/l = 200\,\mathrm{Pa/m}$).

№	R, мм	Q, л/ч	$\ln R$	$\ln Q$
1	1.5	7.5	0.176	0.875
2	2.05	16.4	0.312	1.215
3	2.6	29.7	0.415	1.473

На рис. 6 и 7 построены графики в двойном логарифмическом масштабе.

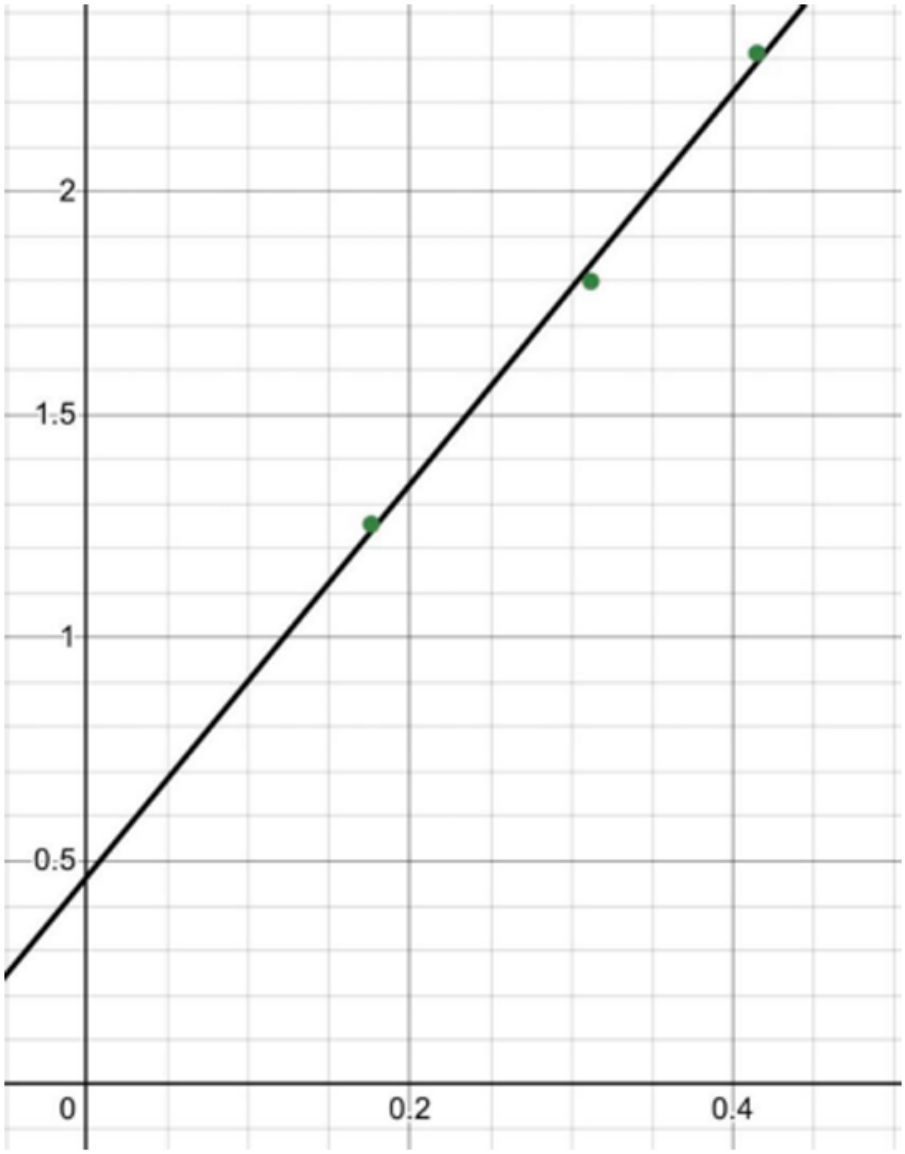

Рис. 6: Зависимость $\ln Q(\ln R)$ в ламинарном режиме.

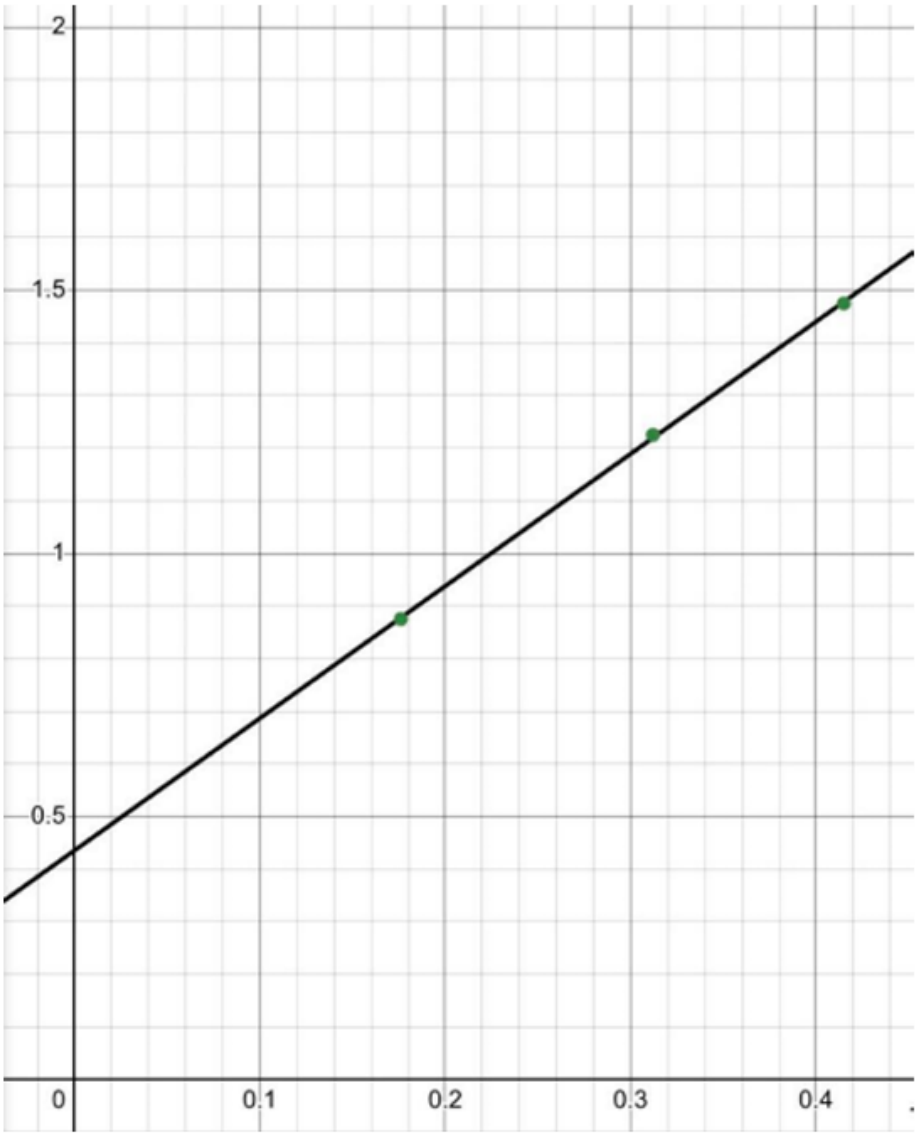

Рис. 7: Зависимость $\ln Q(\ln R)$ в турбулентном режиме.

Угловой коэффициент линейной аппроксимации для ламинарного режима составил 4.4 ± 0.2, что близко к теоретическому значению 4 (закон Пуазейля). Для турбулентного режима получено значение 2.5 ± 0.2, что соответствует предсказанию $Q \propto R^{2.5}$.

4 Обсуждение результатов и выводы

В ходе выполнения работы были получены следующие основные результаты.

1. Экспериментально подтверждена линейная связь объёмного расхода и перепада давления в ламинарном режиме для всех трёх трубок. Определены значения коэффициента динамической вязкости воздуха:

$$\eta_1 = (2.1 \pm 0.1) \cdot 10^{-5}\ \text{Па} \cdot \text{с}, \quad \eta_2 = (2.2 \pm 0.1) \cdot 10^{-5}\ \text{Па} \cdot \text{с}, \quad \eta_3^{\text{испр}} = (1.7 \pm 0.2) \cdot 10^{-5}\ \text{Па} \cdot \text{с}.$$

Эти величины в пределах погрешностей согласуются с табличным значением $\eta_{\text{табл}} \approx 1{,}82 \times 10^{-5}\,\text{Pa}\,\text{s}$ при температуре $23{,}8\,^{\circ}\text{C}$.

2. Зафиксирован переход от ламинарного к турбулентному режиму течения. Критические числа Рейнольдса составили:

$$\text{Re}_{\text{кр}}^{(1)} \approx 1270, \quad \text{Re}_{\text{кр}}^{(2)} \approx 640, \quad \text{Re}_{\text{кр}}^{(3)} \approx 900.$$

   Разброс значений объясняется влиянием входных условий, шероховатости стенок и конечной длины труб.

3. Изучено распределение давления вдоль трубки d_1. По характеру изменения давления оценена длина участка гидродинамической стабилизации $L_{\text{уст}} \approx 30\,\text{cm}$, что по порядку величины соответствует теоретической оценке.

4. Подтверждены степенные зависимости расхода от радиуса трубы при постоянном градиенте давления:

   - в ламинарном режиме $Q \propto R^{4.4}$ (теория: R^4);
   - в турбулентном режиме $Q \propto R^{2.5}$ (теория: $R^{2.5}$).

5. Выявлена и исправлена систематическая ошибка в обработке данных для трубки d_3, связанная с неверным заданием длины измерительного участка.

Таким образом, основные закономерности течения газа в тонких трубках (закон Пуазейля, переход к турбулентности, масштабные соотношения) получили надёжное экспериментальное подтверждение.